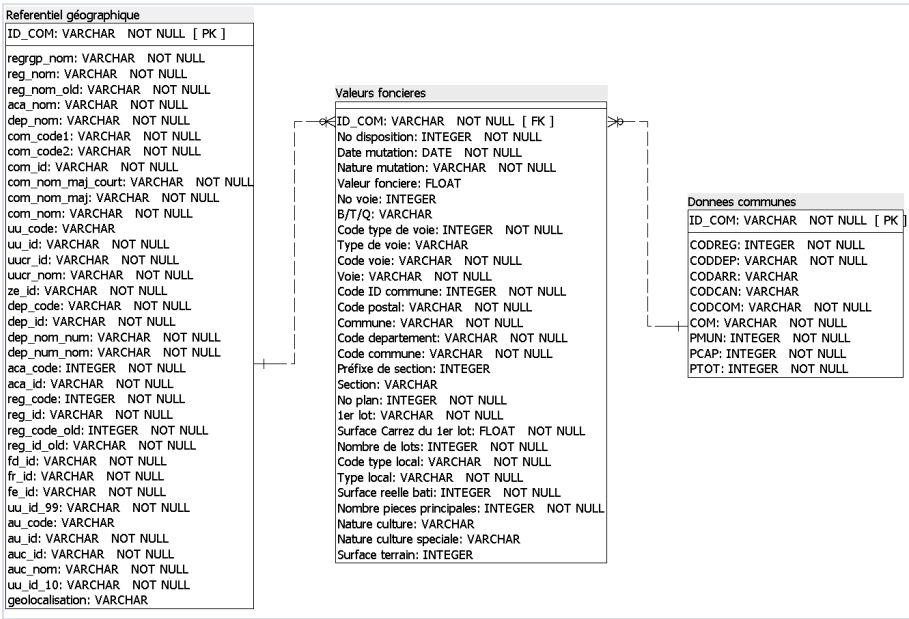


Sélection de requêtes SQL

Suzanne Dong · Data Analyst · Février 2025 · SQLite

Chaque requête répond à une question métier. Pour chacune : la question posée, la technique employée et pourquoi, le code, le résultat et ce qu'il faut en retenir.

Le modèle interrogé



- **Valeurs_foncieres** : la table centrale, avec 34 169 mutations du 1^{er} semestre 2020 (date, prix, surface Carrez, type de bien, nombre de pièces).
- **Referentiel_geographique** : commune, département et région de chaque code commune.
- **Donnees_communes** : population de chaque commune.
- Les trois tables sont reliées par **ID_COM**, concaténation du code département et du code commune.

Les six requêtes en résumé

N°	Question métier	Technique SQL	Résultat clé
02	Ventes d'appartements par région, 1 ^{er} semestre 2020	Jointure, agrégation	Île-de-France : 45 %
04	Les 10 départements au prix au m ² le plus élevé	Indicateur calculé, classement	Paris : 12 084 €/m ²
07	Évolution des ventes du 1 ^{er} au 2 ^e trimestre 2020	Expressions de table (WITH)	+3,68 %
09	Communes ayant enregistré au moins 50 ventes au 1 ^{er} trimestre	Filtre après agrégation (HAVING)	48 communes
11	Les 3 communes les plus chères de cinq départements	Fonction de fenêtre	15 communes classées
12	Transactions pour 1 000 habitants, communes de plus de 10 000 habitants	Jointure sur la population, ratio	Paris 2 ^e : 5 pour 1000

REQUÊTE 02

Combien d'appartements ont été vendus dans chaque région au 1^{er} semestre 2020 ?

LEFT JOIN

WHERE ... BETWEEN

GROUP BY

ORDER BY

Pourquoi une jointure gauche. La région n'existe pas dans la table des ventes : il faut la chercher dans le référentiel. La jointure gauche conserve toutes les ventes, même sans correspondance géographique. Contrôle : le total par région redonne exactement les 31 378 appartements comptés par la requête 01, donc aucune vente n'est perdue.

CODE

```
1 SELECT reg_nom, COUNT(*) AS Nb_appartements
2 FROM Valeurs_foncieres
3     LEFT JOIN Referentiel_geographique
4     ON Valeurs_foncieres.ID_COM = Referentiel_geographique.ID_COM
5 WHERE Date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30'
6     AND Type_local = 'Appartement'
7 GROUP BY reg_nom
8 ORDER BY Nb_appartements DESC
```

RÉSULTAT

	reg_nom	Nb_appartements
1	Ile-de-France	13995
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3253
4	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1254
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	862
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Corse	223
14	Martinique	94
15	La Réunion	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

CE QUE MONTRE LE RÉSULTAT

L'Île-de-France concentre 13 995 ventes sur 31 378, soit près de 45 %, loin devant Provence-Alpes-Côte d'Azur (3 649) et Auvergne-Rhône-Alpes (3 253).

Pour le projet de prévision des prix, un modèle national serait dominé par le marché francilien : il vaudrait mieux traiter les régions séparément.

REQUÊTE 04

Quels sont les 10 départements où le prix au mètre carré est le plus élevé ?

Calcul dans AVG()

LEFT JOIN

GROUP BY

ORDER BY ... LIMIT

Pourquoi calculer l'indicateur dans la requête. Le prix au m² n'existe pas dans la base : il est obtenu en divisant la valeur foncière par la surface Carrez. Le calculer directement dans la requête évite de stocker et de tenir à jour une colonne en plus.

CODE

```
1 SELECT dep_nom
2     , ROUND(AVG(Valeur_fonciere/Surface_Carrez_du_lot),2) AS Prix_moyen
3 FROM Valeurs_foncieres
4     LEFT JOIN Referentiel_geographique
5     ON Valeurs_foncieres.ID_COM = Referentiel_geographique.ID_COM
6 GROUP BY dep_nom
7 ORDER BY Prix_moyen DESC
8 LIMIT 10
```

RÉSULTAT

	dep_nom	Prix_moyen
1	Paris	12084.09
2	Hauts-de-Seine	7300.66
3	Val-de-Marne	5427.86
4	Haute-Savoie	4781.39
5	Alpes-Maritimes	4755.51
6	Seine-Saint-Denis	4385.74
7	Yvelines	4275.57
8	Rhône	4100.28
9	Corse-du-Sud	4062.91
10	Gironde	3807.23

CE QUE MONTRE LE RÉSULTAT

Paris atteint 12 084 €/m², 65 % de plus que les Hauts-de-Seine (7 301 €), deuxièmes.

Juste derrière, la Haute-Savoie et les Alpes-Maritimes devancent la Seine-Saint-Denis : les marchés frontaliers et touristiques pèsent autant que la proximité de Paris.

À noter. La requête fait la moyenne des prix au m² de chaque vente, sans pondérer par la surface. Une petite surface vendue très cher peut tirer la moyenne vers le haut : écarter les valeurs extrêmes rendrait le classement plus fiable.

REQUÊTE 07

Comment le nombre de ventes a-t-il évolué entre le 1^{er} et le 2^e trimestre 2020 ?

WITH (expressions de table)

COUNT()

Taux d'évolution

Pourquoi des expressions de table. Chaque trimestre est calculé dans un bloc nommé (T01, T02). La formule finale, (T2 – T1) / T1, reste ainsi simple à lire, sans sous-requêtes imbriquées.

CODE

```
1 WITH T01 AS
2   (SELECT COUNT(Nature_mutation) AS Nb_ventesT01
3     FROM Valeurs_foncieres
4     WHERE Date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31'),
5
6   T02 AS
7   (SELECT COUNT(Nature_mutation) AS Nb_ventesT02
8     FROM Valeurs_foncieres
9     WHERE Date_mutation BETWEEN '2020/04/01' AND '2020/06/30')
10
11 SELECT T01.Nb_ventesT01
12        , T02.Nb_ventesT02
13        , ROUND(((T02.Nb_ventesT02-T01.Nb_ventesT01)*100.0/T01.Nb_ventesT01),2) AS Evolution
14 FROM T01,T02
```

RÉSULTAT

	Nb_ventesT01	Nb_ventesT02	Evolution
1	16776	17393	3.68

CE QUE MONTRE LE RÉSULTAT

16 776 ventes au 1^{er} trimestre, 17 393 au 2^e : +3,68 %, malgré le premier confinement.

La date de mutation correspond à la signature de l'acte, souvent plusieurs mois après l'accord de vente : l'effet du confinement ne se voit pas sur un seul trimestre. Il faudrait donc plusieurs années de données avant de faire des prévisions.

REQUÊTE 09

Quelles communes ont enregistré au moins 50 ventes au 1^{er} trimestre 2020 ?

LEFT JOIN

GROUP BY

HAVING

ORDER BY

Pourquoi HAVING et non WHERE. Le seuil de 50 porte sur un nombre de ventes par commune, qui n'existe qu'une fois les lignes regroupées. WHERE filtre les ventes une à une, avant le regroupement : il ne peut pas exprimer cette condition.

CODE

```
1 SELECT com_nom
2     , COUNT(Nature_mutation) AS Nb_ventes
3 FROM Valeurs_foncieres
4     LEFT JOIN Referentiel_geographique
5     ON Valeurs_foncieres.ID_COM = Referentiel_geographique.ID_COM
6 WHERE Date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31'
7 GROUP BY com_nom
8 HAVING Nb_ventes >= 50
9 ORDER BY Nb_ventes DESC
```

RÉSULTAT

	com_nom	Nb_ventes
1	Paris 17e	228
2	Paris 15e	215
3	Paris 18e	209
4	Nice	173
5	Paris 11e	169
6	Paris 16e	165
7	Bordeaux	157
8	Paris 14e	146
9	Paris 20e	127
10	Nantes	119
43	Levallois-Perret	59
44	Saint-Maur-des-Fossés	56
45	Versailles	54
46	Ajaccio	54
47	Puteaux	53
48	Issy-les-Moulineaux	50

CE QUE MONTRE LE RÉSULTAT

48 communes franchissent le seuil. Paris 17^e (228 ventes), 15^e (215) et 18^e (209) mènent le classement ; Nice, Bordeaux et Nantes figurent dans les dix premières.

Dans ces communes, il y a assez de ventes pour estimer un prix local fiable, ce qui est utile pour la prévision.

REQUÊTE 11

Quelles sont les 3 communes à la valeur foncière moyenne la plus élevée dans les départements 06, 13, 33, 59 et 69 ?

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ...)

WITH

IN

Pourquoi une fonction de fenêtre. Un « top 3 par département » exige un classement qui repart de zéro dans chaque département. ROW_NUMBER() partitionné le fait en une seule requête ; sans lui, il faudrait cinq requêtes, une par département.

CODE

```
1 WITH Commune AS
2
3 (SELECT Code_departement
4      , Commune
5      , ROUND(AVG(Valeur_fonciere),2) AS AVG_Valeur_fonciere
6      , ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Code_departement ORDER BY ROUND(AVG(Valeur_fonciere),2) DESC) AS Rang
7 FROM Valeurs_foncieres
8 WHERE Code_departement IN ('06','13','33','59','69')
9 GROUP BY Code_departement, Commune
10 ORDER BY Commune, AVG_Valeur_fonciere)
11
12 SELECT *
13 FROM Commune
14 WHERE RANG <=3
15 ORDER BY 1
```

RÉSULTAT

	Code_departement	Commune	AVG_Valeur_fonciere	Rang
1	06	EZE	655000	2
2	06	MOUANS-SARTOUX	476898	3
3	06	SAINT-JEAN-CAP-FERRAT	968750	1
4	13	CASSIS	313416.88	3
5	13	GIGNAC-LA-NERTHE	330000	1
6	13	SAINT SAVOURNIN	314425	2
7	33	ARCACHON	307435.93	3
8	33	LEGE-CAP-FERRET	549500.64	1
9	33	VAYRES	335000	2
10	59	BERSEE	433202	1
11	59	CYSOING	408550	2
12	59	HALLUIN	322250	3
13	69	LYON 2EME	455217.26	2
14	69	LYON 6EME	426968.25	3
15	69	VILLE SUR JARNIOUX	485300	1

CE QUE MONTRE LE RÉSULTAT

En dehors de Lyon, les grandes villes n'apparaissent pas : les valeurs les plus élevées se trouvent à Saint-Jean-Cap-Ferrat (968 750 €), Lège-Cap-Ferret (549 501 €) ou Ville-sur-Jarnioux (485 300 €).

À noter. Sans nombre minimal de ventes, une commune ayant enregistré une seule transaction peut entrer dans le classement. Ajouter un seuil (HAVING COUNT(*) ≥ 10, par exemple) rendrait la comparaison plus robuste.

REQUÊTE 12

Quelles communes de plus de 10 000 habitants comptent le plus de transactions pour 1 000 habitants ?

LEFT JOIN Donnees_communes

Ratio à la population

WHERE

LIMIT

Pourquoi rapporter à la population. En nombre de ventes, les grandes villes arrivent toujours en tête. Rapporter les ventes au nombre d'habitants permet de comparer des communes de tailles différentes. C'est la seule requête qui utilise la table de population.

CODE

```
1 SELECT COM
2     , COUNT(Nature_mutation)*1000/PTOT AS Nb_transaction1000
3 FROM Valeurs_foncieres
4 LEFT JOIN Donnees_communes
5     ON Valeurs_foncieres.ID_COM = Donnees_communes.ID_COM
6 WHERE PTOT > 10000
7 GROUP BY COM
8 ORDER BY Nb_transaction1000 DESC
9 LIMIT 20
```

RÉSULTAT

	COM	Nb_transaction1000
1	Paris 2e Arrondissement	5
2	Paris 4e Arrondissement	4
3	Paris 3e Arrondissement	4
4	Paris 1er Arrondissement	4
5	La Baule-Escoublac	4
6	Arcachon	4
7	Sanary-sur-Mer	3
8	Saint-Mandé	3
9	Saint-Cyr-sur-Mer	3
10	Roquebrune-Cap-Martin	3
15	Paris 10e Arrondissement	3
16	La Londe-les-Maures	3
17	Chantilly	3
18	Vincennes	2
19	Villeneuve-Loubet	2
20	Vallauris	2

CE QUE MONTRE LE RÉSULTAT

Les arrondissements du centre de Paris et les stations balnéaires ressortent : Paris 2^e (5 pour 1 000), Paris 1^{er} à 4^e, La Baule-Escoublac, Arcachon, Sanary-sur-Mer.

Le classement diffère nettement de celui en volume (requête 09) : les biens y changent souvent de propriétaire, sans doute en raison des résidences secondaires.

À noter. La division s'effectue entre nombres entiers : les ratios sont tronqués (5, 4, 3...) et les communes à égalité sont départagées arbitrairement. Convertir en décimal (CAST ... AS REAL) affinerait le classement.